

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечение надежности и управление качеством информационных систем

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С. Н. Щеглов, Кандидат технических наук, Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика.

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
II.	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	5
III.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6
IV.	СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
4.1	Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий	8
4.1.	План внеаудиторной самостоятельной работы	14
4.3.	Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	19
V.	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	20
5.1.	Основная литература	20
5.2.	Дополнительная литература.....	20
5.3.	Периодические издания.....	20
5.4.	Перечень ресурсов сети Интернет.....	20
VI.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	21
VII.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	21
VIII.	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	23
8.1.	Паспорт фонда оценочных средств.....	23
8.2.	Контрольная работа № 1 (тестирование).....	24
8.3.	Контрольная работа № 2 (тестирование).....	34
8.4.	Практические задания №№ 1-6	46
8.5.	Практические задания №№ 7-14	49

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Обеспечение надежности и управление качеством информационных систем» призвана дать студентам базовые знания о совокупности свойств систем, обуславливающих возможность их использования для удовлетворения определенных качественных характеристик в соответствии с показателями надежности.

Знания, получаемые в ходе изучения дисциплины, помогают развивать творческое мышление, расширяют кругозор, усиливают успешную социализацию студентов. В рамках освоения дисциплины будущие специалисты приобретают практические навыки работы в среде современных ИТ, навыки самостоятельной работы. Развивающий аспект обучения по дисциплине предполагает формирование и развитие логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, умозаключения), мотивационной сферы, умения работать в команде, таких черт характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность, активность, умение учиться. Модуль дисциплины читается в 7 семестре 4 курса.

Цели освоения дисциплины «Обеспечение надежности и управление качеством информационных систем» (ОНиУКИС):

- рассмотрение основных направлений и различных процессов внедрения проектов современных информационных систем;
- изучение методов их внедрения, структуры, организации и обеспечения надежности информационных систем.
- удовлетворение потребностей заказчиков в кадрах, которые умеют работать и управлять знаниями, владеют эффективными методами обработки, формализации и структурирования знаний, понимают мировые тенденции в области интеллектуализации информационных систем.

Задачи:

- разработка средств реализации методологий внедрения информационных систем: методических, информационных, математических, алгоритмических, технических и программных, а также разработка методов повышения надежности информационных систем;
- способность использовать методологии внедрения различных проектов информационных систем в науке, технике, образовании.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Основы информационных технологий, процессов и систем	Знания: - основ представления и обработки информации; - структуры данных и алгоритмы представления и обработки данных.
	Умения: - проводить системный анализ объектов предметной области их взаимосвязей, а также исходных данных для проектирования систем и технологий; - выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ.
	Навыки: - применять методы и средства анализа информационных процессов при проектировании компонентов систем и технологий.
Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем	Знания: - основ представления и обработки информации в ИС; - структуры данных и алгоритмы представления и обработки данных в ИС.
	Умения: - разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования; - проектировать, конструировать и тестировать программные продукты.
	Навыки: - параметрической настройки программного обеспечения ИС; - сопровождения программного обеспечения для ИС и баз данных.
Дискретная математика	Знания: - основ, аппарата и методов дискретной математики.
	Умения: - применять дискретные математические модели при решении различных задач.
	Навыки: - анализа дискретных структур и моделей.

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для эффективной организации программной среды поддержки научно-исследовательской работы студента, оформления результатов научно-технических работ, выпускной квалификационной работы, а также используются в его дальнейшей профессиональной деятельности.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения
ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	Знать: основы оформления нормативной, технической и отчетной документации Уметь: применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации Владеть: методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
	ОПК-3.2 Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	Знать: основы оформления нормативной, технической и отчетной документации Уметь: применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации Владеть: методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
	ОПК-3.3 Участвует в разработке нормативной, технической и отчетной документации	Знать: основы оформления нормативной, технической и отчетной документации Уметь: применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации Владеть: методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
ОПК-7 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем	ОПК-7.1 Применяет математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем	Знать: математические модели информационных процессов, основ построения базовых ИТ, критериев выбора информационных технологий для решения задач пользователя Уметь: выбирать и использовать информационные технологии и системы для решения конкретных задач Владеть: приемами работы с базовыми информационными системами
	ОПК-7.2 Применяет автоматизированные средства проектирования информационных систем	Знать: современные автоматизированные средства проектирования информационных систем Уметь: применять наиболее приемлемые средства автоматизированного проектирования информационных систем Владеть: навыками и приемами работы с современными автоматизированными

ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК 1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Знать: основы построения информационных систем и методы их проектирования Уметь: разрабатывать методы проектирования информационных систем и выбирать средства их проектирования Владеть: навыками разработки методов и средств проектирования информационных систем
	ПК 1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Знать: основы построения информационных систем и организации информационных процессов в проектной деятельности Уметь: построить структурную и информационную схемы проектируемой информационной системы Владеть: приемами и навыками разработки структуры проектируемой информационной системы

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостояте льная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультац ии					
Модуль 1. Управление качеством ИС										
1	Тема 1. Основные понятия качества ИС Вопросы. Понятие качества информационных систем.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
2	Тема 2. Основой регламентированный показатель качества систем. Вопросы. Международный стандарт ISO 9126:1991 «Информационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их применению».	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
	Тема 3. Метрики в информационных технологиях. Вопросы. Совокупность принципиально важных показателей, которые определяются и используются для оценки качества программных комплексов.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоятельная работа				
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультации					
3	Практическая работа № 1 Модель характеристик качества	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 1	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
4	Тема 4. Стандарте ISO 9126–1. Внешние Метрики Вопросы. метрики АСОИУ, определенные на основе поведения системы в процессе испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемой системы.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
	Практическая работа № 2 Атрибуты качества системы в зависимости от характеристик	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 2	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
5	Тема 5. Стандарт ISO 9126–1. Внутренние метрики Вопросы. Проектирования и программирования к неисполняемым компонентам системы	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
6	Практическая работа № 3 Атрибуты качества системы по функциональным возможностям и надежности	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 3	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
7	Тема 6. Стандарт ISO 9126–1. Метрики качества в использовании Вопросы. степень удовлетворения продуктом потребностей конкретных	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоятельная работа				
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультации					
	пользователей в достижении заданных целей									
	Практическая работа № 4 Факторы, влияющие на качество ИС	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 4	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
8	Тема 7. Критерии и показатели качества информационных систем Вопросы. Активные методы исследования качества ИС	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
9	Практическая работа № 5 Атрибуты качества по практичности и эффективности	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 5	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
10	Тема 8. Описание характеристик качества Вопросы. Характеристики качества	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
11	Практическая работа № 6 Резервирование в информационных системах. Виды резервирования	–	4	–	–	2	Семинар	Практическая работа № 6	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
	Тема 9. Описание атрибутов качества Вопросы. Атрибуты качества	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостояте льная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультац ии					
	Проведение контрольной работы № 1	–	–	–	–	2	Иное	Контрольная работа №1	Тест	15
Модуль 2. Обеспечение надежности ИС										
	Тема 10. Классификация отказов ИС Вопросы. Отказы в ИС.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
15	Практическая работа № 7 Значение и виды испытаний на надежность	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 7	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
	Тема 11. Надежность информационных систем. Вопросы. Основные понятия, характеристики	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
16	Практическая работа № 8 Классификация методов и средств контроля правильности функционирования информационных систем	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 8	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
17	Тема 12. Показатели надежности Вопрос. Количественные характеристики одного или нескольких свойств, определяющих надежность системы	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
	Практическая работа № 9. Классификационные признаки при отказе ИС	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа № 9 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта)	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоятельная работа				
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультации					
	Тема 13. Показатели безотказности Вопросы. Вероятность безотказной работы, Средняя наработка до отказа	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
	Практическая работа № 10 Исследование количественных характеристик надежности ИС	—	4	—	—	4	Семинар	Практическая работа № 10	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
20	Тема 14. Показатели ремонтпригодности Вопросы. Время восстановления системы, Вероятность выполнения ремонта в заданное время.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
25	Практическая работа № 11. Расчет комплексных показателей надежности	—	4	—	—	2	Семинар	Практическая работа № 11	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
26	Тема 15. Показатели ремонтпригодности Вопросы. Среднее время восстановления.	2	—	—	—	2	Проблемная лекция	—	—	—
	Практическая работа № 12 Исследование показателей долговечности ИС	—	4	—	—	4	Семинар	Практическая работа № 12	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостояте льная работа				
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Консультац ии					
27	Тема 16. Показатели долговечности Характеристики долговечности системы	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
28	Практическая работа №13 Обобщенный алгоритм расчета показателей надежности	–	4	–	–	4	Семинар	Практическая работа №13	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
29	Тема 17. Комплексные показателям надежности. Вопросы. Основные характеристики и свойства.	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
	Практическая работа № 14 Методы аппаратурного контроля	–	2	–	–	2	Семинар	Практическая работа № 14	Подготовка и сдача отчета по практической работе	5
30	Тема 18. Расчет надежности ИС Вопросы. Логико-вероятностный метод процесса анализа надежности информационной системы	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
31	Проведение контрольной работы № 2	–	–	–	–	2	Иное	Контрольная работа №2	Тест	15
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	–	–	Дифференцированн ый зачет	–	–
Итого часов		36	54	-	–	90	–	–	–	100

4.1. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Управление качеством ИС						
1.	Тема 1. Основные понятия качества ИС Вопросы. Понятие качества информационных систем.	7	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [2], [6]
2.	Тема 2. Основой регламентированный показатель качества систем. Вопросы. Международный стандарт ISO 9126:1991 «Информационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их применению».	7	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [2], [6], [8]
3.	Тема 3. Метрики в информационных технологиях. Вопросы. Совокупность принципиально важных показателей, которые определяются и используются для оценки качества программных комплексов.	7	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[3], [5], [7]
4.	Практическая работа № 1 Модель характеристик качества	7	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[1], [2], [6], [10]
5.	Тема 4. Стандарте ISO 9126–1. Внешние Метрики Вопросы. метрики АСОИУ, определенные на основе поведения системы в процессе испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемой системы.	7	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [2], [6], [10]

6.	Практическая работа № 2 Атрибуты качества системы в зависимости от характеристик	7	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[3], [5], [7]
7.	Тема 5. Стандарт ISO 9126–1. Внутренние метрики Вопросы. Проектирования и программирования к неисполняемым компонентам системы	7	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [4], [6], [10]
8.	Практическая работа № 3 Атрибуты качества системы по функциональным возможностям и надежности	7	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[1], [4], [6], [10]
9.	Тема 6. Стандарт ISO 9126–1. Метрики качества в использовании Вопросы. степень удовлетворения продуктом потребностей конкретных пользователей в достижении заданных целей	7	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[3], [5], [7]
10.	Практическая работа № 4 Факторы, влияющие на качество ИС	7	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[1], [4], [6], [10]
11.	Тема 7. Критерии и показатели качества информационных систем Вопросы. Активные методы исследования качества ИС	7	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [4], [6], [9]
12.	Практическая работа № 5 Атрибуты качества по практичности и эффективности	7	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[3], [5], [7]

13.	Тема 8. Описание характеристик качества Вопросы. Характеристики качества	7	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [4], [8]
14.	Практическая работа № 6 Резервирование в информационных системах. Виды резервирования	7	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[1], [4], [10]
15.	Тема 9. Описание атрибутов качества Вопросы. Атрибуты качества	7	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[3], [5], [7]
16.	Проведение контрольной работы № 1	7	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [7]
Модуль 2. Обеспечение надежности ИС						
17.	Тема 10. Классификация отказов ИС Вопросы. Отказы в ИС.	7	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [8]
18.	Практическая работа № 7 Значение и виды испытаний на надежность	7	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[3], [5], [7]
19.	Тема 11. Надежность информационных систем. Вопросы. Основные понятия, характеристики	7	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [9]
20.	Практическая работа № 8 Классификация методов и средств контроля правильности функционирования информационных систем	7	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим занятиям;	4	[2], [5], [4]

21.	Тема 12. Показатели надежности Вопрос. Количественные характеристики одного или нескольких свойств, определяющих надежность системы	7	12	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[3], [5], [7]
22.	Практическая работа № 9. Классификационные признаки при отказе ИС	7	12	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	4	[2], [5], [8]
23.	Тема 13. Показатели безотказности Вопросы. Вероятность безотказной работы, Средняя наработка до отказа	7	13	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [9]
24.	Практическая работа № 10 Исследование количественных характеристик надежности ИС	7	13	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	4	[3], [5], [7]
25.	Тема 14. Показатели ремонтпригодности Вопросы. Время восстановления системы, Вероятность выполнения ремонта в заданное время.	7	14	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [4]
26.	Практическая работа № 11. Расчет комплексных показателей надежности	7	14	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[3], [5], [7]
27.	Тема 15. Показатели ремонтпригодности Вопросы. Среднее время восстановления.	7	15	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5], [8]
28.	Практическая работа № 12 Исследование показателей долговечности ИС	7	15	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	4	[2], [5], [9]
29.	Тема 16. Показатели долговечности Характеристики долговечности системы	7	16	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5 - 9]

30.	Практическая работа №13 Обобщенный алгоритм расчета показателей надежности	7	16	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	4	[2], [5 - 9]
31.	Тема 17. Комплексные показателям надежности. Вопросы. Основные характеристики и свойства.	7	17	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5 - 9]
32.	Практическая работа № 14 Методы аппаратурного контроля	7	17	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5 - 9]
33.	Тема 18. Расчет надежности ИС Вопросы. Логико-вероятностный метод процесса анализа надежности информационной системы	7	18	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5 - 9]
34.	Проведение контрольной работы № 2	7	18	–проработка и повторение материала лекционных занятий; –подготовка к практическим занятиям;	2	[2], [5 - 9]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Моделирование систем автоматизирования различных структур и топологий.	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
2.	Атрибуты качества системы в зависимости от характеристик	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
3.	Атрибуты качества системы по функциональным возможностям и надежности	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
4.	Факторы, влияющие на качество ИС	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
5.	Атрибуты качества по практичности и эффективности	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
6.	Резервирование в информационных системах. Виды резервирования	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
7.	Значение и виды испытаний на надежность	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
8.	Классификация методов и средств контроля правильности функционирования информационных систем	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
9.	Классификационные признаки при отказе ИС	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
10.	Исследование количественных характеристик надежности ИС	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
11.	Расчет комплексных показателей надежности	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
12.	Исследование показателей долговечности ИС	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
13.	Обобщенный алгоритм расчета показателей надежности	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	4
14.	Методы аппаратного контроля	Практическое занятие	Тренинг	ЮФУ	2
ВСЕГО					54

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Включает печатные издания и электронные образовательные ресурсы в библиотеке университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе.

5.1. Основная литература

1. Гурчикова А. С. Области применения новых информационных технологий. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 96 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141456>.
2. Петрухин В. А., Лаврищева Е. М. Методы и средства инженерии программного обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2014. – 424 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234553>.
3. Максименко О., Голубев Д., Архипенков С. Я. Хранилища данных. От концепции до внедрения. – М.: Диалог-МИФИ, 2012. – 528 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89285>.

5.2. Дополнительная литература

4. Бахвалов Л. А. Моделирование систем: учебное пособие для вузов. – М.: Московский государственный горный университет, 2006. – 290 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83531>.
5. Зыков С. В. Основы проектирования корпоративных систем: монография. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 432 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227299>.
6. Бормотов Р. И. Информационные системы в логистическом управлении предприятием. – М.: Лаборатория книги, 2011. – 113 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140253>.
7. Гергель В. П. Технологии построения и использования кластерных систем. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2009. – 470 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233768>.
8. Демидова Л. А., Кираковский В. В., Пылькин А. Н. Принятие решений в условиях неопределенности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 290 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253180>.

5.3. Периодические издания

- Научный журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий» (<http://www.vkit.ru/>);
- Научный журнал «Информационные системы и технологии» (<http://oreluniver.ru/science/journal/isit/>);
- Научный журнал «Информационные технологии» (<http://novtex.ru/IT/>);
- Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://izv-ti.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn).

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>;
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	лаборатория	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
4	Самостоятельная работа	лаборатория	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании дисциплины широко применяется проблемный метод чтения лекций. Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий современное состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный разъяснениями и комментариями на конкретных примерах. В процессе лекционного занятия студенты слушают преподавателя, задают вопросы, часть информации конспектируют. При этом активно используются компьютерная, проекционная техника и презентации, концентрирующих внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ориентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций проблемного характера.

Проведение лекционных, практических занятий осуществляется с постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает активное включение студентов в образовательный процесс.

В организации процесса обучения по дисциплине используются как традиционные, характерные для лекционно-семинарской формы обучения, так и инновационные (интерактивные, имитационные, проектные) технологии. Используемые технологии обеспечивают:

- формирование компетенций, осознанное усвоение знаний, качественное освоение умений их применять и формирование заинтересованного отношения к изучаемым объектам в единстве;
- продуктивность познавательной деятельности, научный поиск, создание субъективно и объективно новых знаний или других продуктов;
- ориентацию на студентов, стимулирование их активности, самостоятельности, инициативы и ответственности;
- контекстный характер обучения, то есть привязку к реальным профессиональным задачам;
- вовлеченность студентов в выполняемую деятельность, возможность проявить и развить свой интеллектуальный, творческий, личностный, деловой потенциал.

Лекционная часть курса включает следующие компоненты системы знаний учебной дисциплины: понятийный аппарат (тезаурус курса), теоретические утверждения, разъяснения и

комментарии; междисциплинарные точки зрения на тенденции развития компьютерных технологии; описание рассматриваемых разделов; ретроспективный и перспективный взгляды на изучаемую проблематику. Технология обучения предусматривает систематическое обновление содержания лекционной части курса с использованием принципа «бенчмаркинга» (ориентация на лучшие отечественные и зарубежные аналоги учебной дисциплины); использование балльно-рейтинговой системы для оценки достижения каждым слушателем курса ожидаемых результатов (задач) программы; дополнение рейтинговой системы элементами тестирования; активного «контекстного» обучения, когда мотивация к усвоению знаний достигается путем выстраивания отношений между конкретными знаниями по программе курса и сферами их возможного применения в области профессиональной деятельности, а студенты имеют возможность ассоциировать свой собственный опыт с предметом изучаемого курса. Лекционная часть курса содержит фундаментальные и прикладные научные результаты в области теории, методов и принципов компьютерных технологий.

Самостоятельная работа (СР) направлена на повышение качества обучения, углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и снижение аудиторной нагрузки. Баллы, полученные по СР студентом, обязательно учитываются при итоговой аттестации по курсу. Формы контроля СР включают устную беседу по теме с преподавателем. Технология обучения предусматривает выработку навыков презентации результатов выполняемых работ и создание условий для командной работы над комплексной темой с распределением функций и ответственности между членами коллектива.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил.	– практические работы № 1-6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
2	ОПК-3.2 Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил.	– практические работы № 1-6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
3	ОПК-3.3 Участвует в разработке нормативной, технической и отчетной документации	– практические работы № 1-6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
4	ОПК-7.1 Применяет математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем	– практические работы № 1-6 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
5	ОПК-7.2 Применяет автоматизированные средства проектирования информационных систем	– практические работы № 1-14 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
6	ПК 1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	– практические работы № 1-14 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.
7	ПК 1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	– практические работы № 1-14 (выполнение, подготовка отчёта, защита отчёта); – тестирование; – экзаменационные вопросы и билеты.

8.2. Контрольная работа № 1 (тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Управление качеством ИС

Форма обучения: очная

База тестовых заданий

ОСНОВЫ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ

1. Что называется совокупностью взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояния изделия, обеспечивающего потребность клиента?

- а) смысл концепции;
- б) информационная модель; в) жизненный цикл изделия; г) предметная область.

2. В состав методической основы совершенствования деятельности предприятия входят:

- а) анализ жизненного цикла продукции;
- б) выявление процессов, входящих в состав; в) ИПИ-технологии;
- г) реализация парадигмы КИП; д) case-технологии;
- е) перечень данных БД ЛА.

3. CALS-протокол цифровой передачи данных, обеспечивающий стандартный механизм их доставки и текущего изменения для проектирования сложных технических объектов, в отличие от бумажного и простейших форм электронного документа оборота, основанных на электронных образцах и бумажных проектах, это:

- а) предметная область;
- б) электронный технический документ; в) смысл концепции;
- г) электронная цифровая подпись.

4. Преимуществами применения CALS-технологий являются:

- а) наличие ЭТД;
- б) исключение дублирования информации;
- в) ускорение подготовки продукции и подготовки производства; г) наличие жизненного цикла продукции;
- д) повышение уровня сервиса на этапах эксплуатации; е) исключение дублирования информации.

5. Формированием на основе информационных стандартов совокупности электронных документов, аналогичных бумажным, и передачей их участникам ЖЦ изделия называется:

- а) первый этап интеграции; б) второй этап интеграции; в) реализация ИЛП;
- г) STEP.

6. Функциями рабочей среды пользователя являются:

- а) поддержание планирования процесса; б) управление процессами;
- в) классификация;
- г) поддержка выполнения процесса;
- д) управление хранением данных и документов; е) построение системы качества продукции.

7. Для описания бизнес-процессов предприятия и их влияния на данные об изделии используются:

- а) стандарты на программную архитектуру; б) информационные стандарты;
- в) функциональные стандарты;
- г) коммуникационные стандарты.

8. Сокращение времени разработки изделия обусловлено:

- а) поддержкой улучшения процессов;
- б) улучшением контроля за потоком работ;
- в) поддержкой методики параллельного проектирования; г) поддержкой анализов результатов;
- д) автоматизированным управлением потоками работ;
- е) увеличением доли заимствованных или слегка измененных компонентов изделий.

9. Надлежащим образом оформленная и зафиксированная на носителе техническая информация, представленная в пригодной для восприятия форме, это:

- а) ЭЦП;
- б) ЭТД;
- в) PDM-система;

г) СМК.

10. Отчетность по ИЛП включает в себя:

- а) перечень данных БД ЛА;
- б) план выполнения элементов ЛА; в) перечень данных контракта;
- г) план управления документацией; д) план программ и анализа ремонта;
- е) описание информационных единиц.

11. Какие стандарты предназначены для классификации структуры данных об изделии?

- а) стандарты на программную архитектуру; б) стандарты на интерфейс с пользователем; в) функциональные стандарты;
- г) информационные стандарты.

12. Функциями PDM-системы как инструмента информационного обеспечения СМК являются:

- а) поддержка улучшений процессов;
- б) автоматизированное управление потоками; в) улучшение контроля за потоком работ;
- г) сокращение временных затрат на поиск, копирование и архивирование данных; д) поддержка планирования процесса;
- е) управление хранением данных и документов.

13. Для описания способов физической передачи данных предназначены:

- а) стандарты на программную архитектуру;
- б) стандарты на интерфейс с пользователем; в) коммуникационные стандарты;
- г) информационные стандарты.

14. В набор тендерной документации, которую должен предоставить заказчику поставщик, входят:

- а) план управления документацией; б) перечень данных контракта;
- в) план реализации элементов ИЛП; г) описание информационных единиц; д) перечень данных БД ЛА;
- е) интегрированный план поддержки.

15. Интерфейс, который предлагается для диалога с пользователем, описывает:

- а) стандарты на программную архитектуру;
- б) стандарты на интерфейс с пользователем; в) коммуникационные стандарты;

г) информационные стандарты.

СТАНДАРТ STEP

Цель: изучение принципов создания стандарта, основных компонентов; рассмотрение методологии тестирования и схемы использования стандарта STEP.

1. Стандарт, регламентирующий компьютерное представление данных об изделии и обмен ими:

- а) CALS; б) STEP; в) ILS;
- г) LSA.

2. В структуру STEP входят:

- а) протокол применения; б) ядро стандарта;
- в) представление информации об изделии; г) методы описания;
- д) методы реализации;
- е) базовое представление информации об изделии.

3. Системы автоматизированной подготовки производства:

- а) SDAI;
- б) PDM;
- в) CAM;
- г) CAD.

4. Основными компонентами STEP являются:

- а) протокол применения;
- б) ядро стандарта;
- в) представление информации об изделии; г) методы описания;
- д) методы реализации;
- е) базовое представление информации об изделии.

5. Системы автоматизированного инженерного анализа:

- а) CAE;
- б) PDM;
- в) ERP;
- г) CAM.

6. К методам реализации относятся:

- а) программный интерфейс;
- б) базовое представление информации об изделии; в) формат обменного файла;
- г) протокол применения;

д) набор абстрактных текстов; е)
классы соответствия.

7. Системы управления ресурсами предприятия:

- а) CAE;
- б) PDM;
- в) ERP;
- г) CAM.

8. Интерпретация состоит в выборе необходимых элементов базовой информационной модели и их интерпретации в контексте предметной области, т.е. информационная модель добавляется новыми ... и Вставьте пропущенные слова:

- а) протоколами; б)
ограничениями; в)
моделями;
- г) областями; д)
атрибутами;
- е) применениями.

9. Системы управления данными:

- а) CAM;
- б) ERP;
- в) PDM; г)
SDAI.

10. В состав протокола применения входят:

- а) справочная модель предметной области; б)
информационная модель;
- в) классы соответствия;
- г) интерпретированная модель предметной области; д)
классификация;
- е) таблицы отображения.

11. Системы автоматизированного производства:

- а) PDM;
- б) CAD;
- в) CAM;
- г) ERP.

12. Вставьте пропущенные слова: «Обменный файл STEP – это ... или ... файл особой структуры»

- а) закодированный; б)
двоичный;
- в) сжатый;
- г) текстовый;

д) графический; е)
троичный.

13. Текстовый или двоичный файл особой структуры, содержащий данные, являющиеся предметом обмена, это:

- а) файл STEP;
- б) обменный файл STEP;
- в) программный интерфейс; г)
интегрированные ресурсы.

14. В справочной модели предметной области информация представ-ляется как в виде ..., так и с помощью.... Вставьте пропущенные слова:

- а) методологии информационного моделирования; б)
методологии тестирования на соответствие;
- в) обычного текста; г)
обычного файла;
- д) обычного графического файла; е)
интегрированных ресурсов.

15. Для проверки соответствия некоторого программного средства данному протоколу предназначен:

- а) класс соответствия;
- б) протокол применения;
- в) набор абстрактных текстов; г)
метод реализации.

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ДАННЫХ EXPRESS

Цель: изучение основ языка, свойств и компонентов; рассмотрение объектно-ориентированного подхода типов данных и понятий.

1. Факты, понятия и инструкции в произвольном неформализованном виде это:

- а) данные;
- б) информационная модель; в)
информация;
- г) обменный файл.

2. Основные термины, использующиеся в EXPRESS:

- а) данные;
- б) информация;
- в) набор абстрактных текстов; г)
класс соответствия;
- д) информационная модель; е)
программный интерфейс.

3. Формализованное представление информации, подходящее для пере-дачи, интерпретации и обработки пользователями и компьютерами, это:

- а) данные;
- б) информационная модель; в) информация;
- г) обменный файл.

4. К свойствам языка EXPRESS относятся:

- а) поддержание планирования процесса;
- б) независимость от методов реализации обмена данными;
- в) поддержка модульности информационных моделей и связей между ними; г) протокол применения;
- д) независимость от предметной области;
- е) воспринимаемость информационной модели как человеком, так и компьютером.

5. Формализованная модель ограниченного набора фактов, понятий и инструкций, удовлетворяющих некоторым требованиям, это:

- а) двоичная модель;
- б) информационная модель; в) информация;
- г) обменный файл.

6. К компонентам языка относятся:

- а) атрибуты сущности; б) знаки;
- в) зарезервированные слова; г) алфавит;
- д) данные; е) символы.

7. Специально объявленный в информационной модели тип данных, имеющий уникальное имя, это:

- а) определяемый тип; б) составной тип;
- в) поименованный тип;
- г) многомерный агрегированный тип.

8. К типам данных относятся:

- а) составные; б) разделенные; в) совокупные;
- г) агрегированные; д) простые;
- е) обобщенные.

9. Тип данных, который задается на основе какого-либо другого типа данных, это:

- а) определяемый тип;

- б) составной тип;
- в) поименованный тип;
- г) многомерный агрегированный тип.

10. К простому типу данных относятся:

- а) числовой тип;
- б) символьный тип; в) буквенный тип; г) строковой тип; д) двоичный тип; е) троичный тип.

11. Тип, предназначенный для задания типов с нестандартными для EXPRESS областями значений, это:

- а) определяемый тип; б) составной тип;
- в) поименованный тип;
- г) многомерный агрегированный тип.

12. К основным понятиям EXPRESS относятся:

- а) функция; б) таблица; в) константы;
- г) база данных; д) сущность;
- е) схема.

13. Понятие, выражающее поименованное значение некоторого типа данных, которые нельзя изменить, это:

- а) константы; б) сущность;
- в) неопределяемый тип; г) определяемый тип.

14. К агрегированным типам относятся:

- а) массив;
- б) таблица;
- в) множество; г) схема;
- д) мультимножество; е) список.

15. Самоопределяющиеся и неизменные значения, это:

- а) знаки;
- б) зарезервированные слова;

в) идентификаторы; г)
литералы.

ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Цель: изучение имитационного моделирования СМО, сетей Петри; рассмотрение теории массового обслуживания и событийного метода моделирования.

1. Правилom выбора заявки из очередей на обслуживание называется:

- а) приоритет;
- б) дисциплина обслуживания;
- в) имитационное моделирование; г)
абсолютный приоритет.

2. Обслуживающие аппараты СМО в совокупности образуют ..., иначе называемые.... Вставьте пропущенные слова:

- а) ресурсы;
- б) динамические объекты; в)
модельные объекты;
- г) статистические объекты; д)
заявки;
- е) предложения.

3. Преимущественное право на обслуживание заявки:

- а) приоритет;
- б) дисциплина обслуживания;
- в) имитационное моделирование; г)
бесприоритетная дисциплина.

4. Выберите виды приоритетов дисциплин:

- а) полный;
- б) относительный; в)
неполный;
- г) разделенный; д)
абсолютный;
- е) промежуточный.

5. Основным подходом к анализу САПР на системном уровне проектирования считают:

- а) приоритет;
- б) дисциплина обслуживания;
- в) имитационное моделирование; г)
абсолютный приоритет.

6. Что относится к действиям программы моделирования?

- а) изменение параметров состояния устройства;

- б) изменение параметров состояния программы;
- в) прогнозируется время наступления следующего события; г) в файл статистики добавляются некоторые данные;
- д) добавление электронной цифровой подписи;
- е) использование имитационного и аналитического моделирования.

7. Аппарат для моделирования динамических дискретных систем:

- а) коммуникационные сети;
- б) сети Петри; в) CASE-сети;
- г) иерархия диаграмм.

8. К свойствам сети Петри относятся:

- а) доступность;
- б) ограниченность; в) безопасность;
- г) сохранность; д) живость;
- е) недостижимость.

9. Возможность срабатывания любого перехода при функционировании моделируемого объекта сети Петри:

- а) достижимость; б) маркировка;
- в) живость;
- г) сохраняемость.

10. Сеть называют функциональной, если задержки определяются как функции некоторых аргументов, которыми могут быть:

- а) числовые значения;
- б) количество маркеров в каких-либо позициях; в) ингибиторные дуги;
- г) ингибиторные сети;
- д) состояния некоторых переходов; е) маркировки.

11. Постоянством загрузки ресурсов характеризуется:

- а) достижимость; б) маркировка;
- в) живость;
- г) сохраняемость.

12. Вставьте пропущенные слова: «Если задержки являются ... величинами, то сеть называют ...»:

- а) неслучайной;

- б) эргономичной; в)
- стохастической; г)
- случайной;
- д) упорядоченной; е)
- действующей.

13. Возможностью достижения маркировки M_j из состояния сети, характеризующегося маркировкой M_k , характеризуется:

- а) достижимость; б)
- маркировка;
- в) живость;
- г) сохраняемость.

14. Объекты каких типов вводятся в сетях Петри?

- а) хаотические;
- б) упорядоченные; в)
- статические;
- г) беспорядоченные; д)
- совершенные;
- е) динамические.

15. Распределением маркеров по границам называется:

- а) достижимость; б)
- маркировка;
- в) живость;
- г) сохраняемость.

Спецификация теста

Данные тестовые задания предназначены для использования в качестве средства рубежного контроля учебных достижений студентов.

Материалы тестовых заданий предусматривают необходимый минимум проверки знаний по дисциплине, а также степени овладения студентами знаниями в изучаемой предметной области. В тесте представлено по **28** вопросов, вес каждого вопроса – **0,5** балла.

8.3. Контрольная работа № 2 (тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Обеспечение надежности ИС

Форма обучения: очная

База тестовых заданий

1. CASE-технологии являются:

- а) стандартными;

- б) несамостоятельными; в)
- ограниченными;
- г) неограниченными.

2. К генерации CASE-средств относятся:

- а) средства анализа требований, проектирования спецификаций и структуры, редактирования интерфейсов;
- б) средства генерации исходных текстов и реализации интегрированного окружения поддержки неполного жизненного цикла;
- в) средства генерации исходных текстов и реализации интегрированного окружения поддержки полного жизненного цикла;
- г) реализация разработки программного обеспечения;
- д) использование программного обеспечения и баз данных; е)
- использование сетей Петри.

3. Диаграммы потоков данных это:

- а) диаграммы моделирования данных;
- б) диаграммы функционального проектирования; в)
- диаграммы моделирования поведения;
- г) структурные диаграммы.

4. CASE-I в основном применялись:

- а) системными аналитиками; б)
- инженерами;
- в) проектировщиками; г)
- программистами;
- д) простыми рабочими; е)
- конструкторами.

5. Диаграммы «сущность-связь» это:

- а) диаграммы моделирования данных;
- б) диаграммы функционального проектирования; в)
- диаграммы моделирования поведения;
- г) структурные диаграммы.

6. К первой генерации CASE-I относятся CASE-средства анализа:

- а) полного жизненного цикла;
- б) требований;
- в) разработки программного обеспечения;

- г) проектирования спецификаций; д)
проектирования структуры;
- е) редактирования интерфейсов.

7. Диаграммы переходов состояний это:

- а) диаграммы моделирования данных;
- б) диаграммы функционального проектирования; в)
диаграммы моделирования поведения;
- г) структурные диаграммы.

8. Ко второй генерации CASE-II относятся CASE-средства генерации:

- а) полного жизненного цикла;
- б) требований;
- в) разработки программного обеспечения; г)
проектирования спецификаций;
- д) проектирования структуры; е)
редактирования интерфейсов.

9. Карты это:

- а) диаграммы моделирования данных;
- б) диаграммы функционального проектирования; в)
диаграммы моделирования поведения;
- г) структурные диаграммы.

10. К чертам CASE-средства относятся:

- а) развитые графические способности; б)
развитые способности мышления; в)
дифференциация;
- г) интеграция;
- д) проектирование;
- е) использование компьютерного хранилища.

11. Для документирования, управления пакетом и кодовой генерацией служат:

- а) средства анализа, проектирования и разработки;
- б) средства вывода;
- в) средства ввода данных в репозиторий; г)
средства централизованного хранения.

12. В основе концептуального построения CASE лежат положения:

- а) ограничение сложности;
- б) повышенная сложность;
- в) доступность для ограниченной категории пользователей; г) доступность для разной категории пользователей;
- д) рентабельность; е) непригодность.

13. Средства, которые предназначены для организации взаимодействия с CASE-пакетами, это:

- а) средства анализа, проектирования и разработки; б) средства вывода;
- в) средства ввода данных в репозиторий; г) средства централизованного хранения.

14. Содержимое репозитария включает в себя:

- а) правила регистрации; б) контроль информации; в) описание процесса;
- г) правила обработки;
- д) отношение с другими объектами; е) описание объекта.

15. Средства, предназначенные для планирования и анализа различных описаний:

- а) средства анализа, проектирования и разработки;
- б) средства вывода;
- в) средства ввода данных в репозиторий; г) средства централизованного хранения.

КЛАССИФИКАЦИЯ CASE- СРЕДСТВ

Цель: изучение классификации CASE-средств по типам, по уровням и по категориям.

1. В каком типе CASE-средств средства используются для создания спецификаций системы и ее проектирования?

- а) проектирование баз данных и файлов; б) программирование;
- в) анализ и проектирование;
- г) сопровождение и реинжиниринг.

2. К типу CASE-средств анализа и проектирования относятся:

- а) POSE;
- б) Chen Toolkit;
- в) Inspector/Recorder; г) SELECT;
- д) APS;
- е) DACASE.

3. К какому типу CASE-средств относятся средства поддержки платформ для интеграции, создания и придания товарного вида CASE-средствам?

- а) окружение;
- б) программирование;
- в) анализ и проектирование;
- г) сопровождение и реинжиниринг.

4. К типу CASE-средств программирования относятся:

- а) POSE;
- б) Chen Toolkit;
- в) Inspector/Recorder; г) SELECT;
- д) APS;
- е) DACASE.

5. К какому типу CASE-средств относятся документаторы, анализаторы программ, средства реконструирования?

- а) проектирование баз данных и файлов; б) программирование;
- в) анализ и проектирование;
- г) сопровождение и реинжиниринг.

6. К типу CASE-средств проектирования баз данных и файлов относятся:

- а) POSE;
- б) Chen Toolkit;
- в) Inspector/Recorder; г) SELECT;
- д) APS;
- е) Silverrun.

7. В каком типе CASE-средств средства поддерживают этапы тестирования?

- а) проектирование баз данных и файлов; б) программирование;
- в) анализ и проектирование;
- г) сопровождение и реинжиниринг.

8. К типу CASE-средств окружения относятся:

- а) Multi/Cam; б) Chen Toolkit;
- в) Inspector/Recorder; г) Design/OA;
- д) APS;
- е) Silverrun.

9. В каком типе CASE-средств средства поддерживают этапы тестирования?

- а) окружение;
- б) сопровождение и реинжиниринг;
- в) проектирование баз данных и файлов; г) программирование.

10. Нижние CASE содержат:

- а) словари;
- б) входные данные; в) выходные данные;
- г) цели и задачи фирмы; д) графические средства; е) спецификации.

11. Какая классификация определяет уровень интегрированности по выполняемым функциям и включает вспомогательные программы, пакеты разработчика и инструментальные средства?

- а) по уровням; б) по степени;
- в) по категориям; г) по численности.

12. К типу CASE-средств проектирования баз данных и файлов относятся:

- а) Adpac CASE Tools;
- б) S-Designor; в) ERWin;

г) Case Аналитик; д)
Scun/COBOL; е) The
Developer.

13. Какая классификация связана с областью действия CASE в пределах жизненного цикла ПО?

а) по уровням; б) по
степени;
в) по категориям; г) по
численности.

14. К типу CASE-средств анализа и проектирования относятся:

а) Adpac CASE Tools;
б) S-Designor; в)
ERWin;
г) Case Аналитик; д)
Scun/COBOL; е) The
Developer.

15. В каком типе CASE-средств средства используются для создания спецификаций системы и ее проектирования?

а) анализ и проектирование;
б) сопровождение и реинжиниринг;
в) проектирование баз данных и файлов; г)
программирование.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цель: изучение основ методологии и технологии; рассмотрение RAD-методологии разработки приложений.

1. Последовательность технологических операций проектирования это:

а) нотации;
б) критерии и правила; в)
основа проекта;
г) пошаговая процедура.

2. Основными принципами методологии RAD являются:

а) тестирование и развитие проекта;
б) необязательное вовлечение пользователей в процесс разработки ИС; в)
разработка приложений итерациями;

- г) обязательное вовлечение пользователей в процесс разработки ИС; д) ненужно использовать генераторы кодов;
- е) обязательность полного завершения работ на каждом из этапов жизненного цикла; ж) четкое планирование и контроль выполнения работ.

3. Набор необходимых моделей и степень их детализации должны устанавливать:

- а) технологии проектирования;
- б) стандарты интерфейса пользователя; в) стандарты проектирования;
- г) стандарты оформления проектной документации.

4. На стадии завершения физического проектирования:

- а) определяются способы увеличения производства; б) определяются способы остановки производства; в) продолжается разработка документации проекта; г) завершается разработка документации проекта;
- д) определяется необходимость распределения данных; е) производится анализ использования данных.

5. Перечень стандартных сообщений должны устанавливать:

- а) технологии проектирования;
- б) стандарты интерфейса пользователя; в) стандарты проектирования;
- г) стандарты оформления проектной документации.

6. Результатом фазы проектирования должно быть:

- а) частичная информационная модель системы;
- б) построенные прототипы экранов, отчетов, диалогов; в) незаконченная функциональная модель системы;
- г) общая информационная модель системы;
- д) функциональные модели системы в целом и подсистем, реализуемых отдельными командами разработчиков;
- е) точно определенные с помощью CASE-средства интерфейсы между автономно разрабатываемыми подсистемами.

7. Требования к настройке издательской системы должны устанавливать:

- а) технологии проектирования;
- б) стандарты интерфейса пользователя; в) стандарты проектирования;

г) стандарты оформления проектной документации.

8. На фазе внедрения производится:

- а) обучение пользователей;
- б) быстрая разработка приложения;
- в) пользователи системы определяют функции, которые она должна выполнять; г) организационные изменения;
- д) выделяются наиболее приоритетные функции системы; е) осуществляется работа с существующей системой.

9. Часть пользователей принимает участие в техническом проектировании системы на фазе:

- а) анализа и планирования требований;
- б) проектирования;
- в) построения;
- г) внедрения.

10. На фазе анализа и планирования требований производится:

- а) обучение пользователей;
- б) быстрая разработка приложения;
- в) пользователи системы определяют функции, которые она должна выполнять;
- г) организационные изменения;
- д) выделяются наиболее приоритетные функции системы;
- е) осуществляется работа с существующей системой.

11. Обучение пользователей, организационные изменения производятся на фазе:

- а) анализа и планирования требований;
- б) проектирования;
- в) построения;
- г) внедрения.

12. К функциональным элементам, по которым проводится оценка размера приложений, относятся:

- а) методика; б) схемы;
- в) экраны; г) отчеты;
- д) сообщения; е) модели.

13. Выполняется самая быстрая разработка приложения на фазе:

- а) анализа и планирования требований;
- б) проектирования; в)
построения;
- г) внедрения.

14. С фазы проектирования на следующую фазу передается ... и ... информация.
Вставьте пропущенные слова.

- а) неполная; б)
полезная;
- в) недостоверная; г)
ограниченная; д)
полная;
- е) однозначная.

15. Функции, которые должна выполнять система, определяют на фазе:

- а) анализа и планирования требований;
- б) проектирования; в)
построения;
- г) внедрения.

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. В выделении существенных аспектов системы и отвлечении от несущественных заключается:

- а) принцип формализации;
- б) принцип непротиворечивости; в)
принцип абстрагирования;
- г) принцип структурирования данных.

2. Наиболее распространенными диаграммами являются:

- а) модели и функциональные диаграммы;
- б) диаграмма статистики отказов;
- в) диаграмма экспериментальных значений; г)
диаграмма потоков данных;
- д) диаграмма статистических данных; е)
диаграмма «сущность-связь».

3. В обоснованности и согласованности элементов заключается:

- а) принцип формализации;
- б) принцип непротиворечивости; в) принцип абстрагирования;
- г) принцип структурирования данных.

4. Выполнение правил SADT требует достаточной:

- а) размерности;
- б) конфиденциальности; в) строгости;
- г) логичности; д) точности;
- е) непосредственности.

5. В необходимости строгого методического подхода к решению проблемы заключается:

- а) принцип формализации;
- б) принцип непротиворечивости; в) принцип абстрагирования;
- г) принцип структурирования данных.

6. Неприсоединенные дуги соответствуют:

- а) выходам родительского блока; б) клеммам родительского блока;
- в) резисторам родительского блока; г) входам родительского блока;
- д) управлениям родительского блока; е) механизмам родительского блока.

7. В том, что данные должны быть структурированы и иерархически организованы, заключается:

- а) принцип формализации;
- б) принцип непротиворечивости; в) принцип абстрагирования;
- г) принцип структурирования данных.

8. Какие типы связей между функциями существуют?

- а) временной;
- б) процедурной; в) прямой;

- г) обобщенной;
- д) последовательной; е)
- логической.

9. Как иерархия диаграмм потоков данных, описывающих асинхронный процесс преобразования информации от ее ввода в систему до выдачи пользователю определяется:

- а) внешней сущности;
- б) моделью информации; в)
- моделью системы;
- г) внутренней сущностью.

10. Основными компонентами диаграмм потоков данных являются:

- а) внутренние сущности;
- б) дерево;
- в) процессы;
- г) потоки данных; д)
- оболочки;
- е) системы/подсистемы.

11. Материальный предмет или физическое лицо, представляющее собой источник или приемник информации, это:

- а) внешняя сущность; б)
- модель информации; в)
- модель системы;
- г) внутренняя сущность.

12. При детализации должны выполняться следующие правила:

- а) правило Баркера;
- б) правило исключительных моделей; в)
- правило нумерации;
- г) правило балансировки; д)
- правило упорядочения; е)
- правило верификации.

13. Что формулирует основные функции процесса таким образом, чтобы в дальнейшем специалист смог выполнить их или разработать существующую программу?

- а) миниспецификация; б)
- спецификация;
- в) микроспецификация; г)
- макроспецификация.

14. Каким может быть атрибут?

- а) исчислительный;
- б) описательный; в) указательный; г) универсальный; д) доступный;
- е) входить в состав уникального идентификатора.

15. Проверка на полноту и согласованность это:

- а) верификация; б) сертификация; в) спецификация;
- г) миниспецификация.

Спецификация теста

Данные тестовые задания предназначены для использования в качестве средства рубежного контроля учебных достижений студентов.

Материалы тестовых заданий предусматривают необходимый минимум проверки знаний по дисциплине, а также степени овладения студентами знаниями в изучаемой предметной области. В тесте представлено по 28 вопросов, вес каждого вопроса – 0,5 балла.

8.4. Практические задания №№ 1-6

Тип оценочного средства: защита практического задания

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Управление качеством ИС. Форма обучения: очная

№	Тема	Кол-во часов
1	Практическое задание № 1-3. Методология SADT <i>(Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями.</i> <i>Графическое представление блочного моделирования. Графика блоков и дуг SADT-диаграммы отображает функцию в виде блока, а интерфейсы входа/выхода представляются дугами, соответственно входящими в блок и выходящими из него. Взаимодействие блоков друг с другом описывается посредством интерфейсных дуг, выражающих "ограничения", которые в свою очередь определяют, когда и каким образом функции выполняются и управляются.)</i>	12

2	Практическое задание № 3-6. Информационное моделирование с применением стандартов IDEF <i>(Описание системы с помощью IDEF0 называется функциональной моделью.</i> <i>Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес-процессов, в котором используются как естественный, так и графический языки. Для передачи информации о конкретной системе источником графического языка является сама методология IDEF.</i> <i>Методология IDEF предписывает построение иерархической системы "диаграмм - единичных описаний фрагментов системы. Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция - система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности.</i> <i>Каждая IDEF- диаграмма содержит блоки и дуги. Блоки изображают функции моделируемой системы. Дуги связывают блоки вместе и отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними.</i> <i>Функциональные блоки (работы) на диаграммах изображаются прямоугольниками, означающими поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Имя работы должно быть выражено отглагольным существительным, обозначающим действие.)</i>	12
---	---	----

Требования к содержанию и оформлению отчётов:

Отчет по каждому практическому заданию должен содержать титульный лист с указанием названия задания, фамилий выполнивших студентов, номера группы (подгруппы), фамилию преподавателя; цель практического задания; ход выполнения задания с представлением копий изображений экранов монитора, демонстрирующих основные этапы проведенной работы. Оценивание каждого практического задания проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Критерии оценивания:

Согласно учебной карте дисциплины на практические задания по модулю 1 отводится **30** баллов. Модуль 1 содержит **6** практических задания. Каждое практическое задание оценивается максимум в **5** баллов.

Баллы выставяются обучающимся после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям (критерии представлены из расчета максимальной оценки – **5** баллов):

5 баллов – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

4 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков удовлетворительным;

3 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

2 балла – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все

поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.

8.5. Практические задания №№ 7-14

Тип оценочного средства: защита практического задания
Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2: Обеспечение надежности ИС
Форма обучения: очная

№	Тема	Кол-во часов
3	Практическое задание № 7-8. Изучение языка описания объектов проектирования Express (<i>Применяется для единой формы представления данных. Форма описания не должна допускать двусмысленную интерпретацию, иначе обмен данными будет невозможен. Язык EXPRESS является формализованным, т.е. допускает только толкование информации.</i>) <i>Информационная модель на языке EXPRESS выражается в виде текста, состоящего из синтаксических элементов (компонентов языка).</i> <i>Семантические элементы, которые несут смысловую нагрузку и определяют содержание представленной информации, называются понятиями. В EXPRESS они выражают содержание информационной модели, сформулированной из конкретных сущностей, определяемых типов и строительных блоков, каждый из которых задается путем объявления некоторого понятия на языке EXPRESS. Каждый блок имеет свой идентификатор (имя), который используется в ссылках на данный блок. Всего в EXPRESS существует семь основных понятий.)</i>	8
4	Практическое задание № 9. Информационное моделирование с применением стандарта ARIS <i>(ARIS (акроним от англ. Architecture of Integrated Information Systems) – методология и тиражируемый программный продукт для моделирования бизнес-процессов организаций. Продукт и методология принадлежат немецкой компании Software AG как результат поглощения компании IDS Scheer автора методологии Августа-Вильгельма Шеера.</i> <i>Любая организация в методологии ARIS рассматривается с пяти точек зрения: организационной, функциональной, обрабатываемых данных, структуры бизнес-процессов, продуктов и услуг. При этом каждая из этих точек зрения разделяется ещё на три подуровня: описание требований, описание спецификации, описание внедрения. Для описания бизнес-процессов предлагается использовать около 80 типов моделей, каждая из которых принадлежит тому или иному аспекту. ARIS предоставляет визуальный инструментарий для обеспечения наглядности моделей. Также инструментарий поставляется с набором референтных моделей, заранее разработанных для типичных процессов в различных отраслях. Общий принцип в инструментарии – возможность интеграции моделей разных типов в рамках одного репозитория посредством декомпозиции (детализации) объектов. Таким образом, любую организацию можно описать с помощью иерархии моделей – от обобщения: например, процессы верхнего уровня с помощью модели VACD (англ. value added chain diagram) до уровня процедур и ресурсного окружения функций.)</i>	4

5	Практическое задание № 10-12. Построение информационных моделей <i>(Граф – математический объект, который изображает отношения между сущностями. Граф состоит из вершин (объектов) и рёбер (связей). С помощью графов можно представить разных ситуации: например, пользователей соцсети, которые находятся друг у друга в друзьях, клиентов банка, которые переводят друг другу денежные средства, географические объекты и пути между ними.</i> <i>Графовый (также сетевой) анализ – это набор методов, направленных на изучение связей между сущностями. При помощи этих методов исследуется структура графа и выявляются неочевидные зависимости. Извлекать из графов полезную информацию позволяют графовые алгоритмы, которые можно условно поделить на несколько семейств.</i> <i>Онтология в информатике – это попытка всеобъемлющей и подробной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области.)</i>	8
6	Практическое задание № 12-14. Изучение аппарата имитационного моделирования сетей Петри <i>(Сети Петри – это аппарат для моделирования динамических дискретных систем. Динамическая система – это система, состояние которой изменяется с течением времени. В настоящее время сети Петри применяются в основном в моделировании.</i> <i>Моделирование в сетях Петри осуществляется на событийном уровне. Определяются, какие действия происходят в системе, какие состояния предшествовали этим действиям и какие состояния примет система после выполнения действия. Выполнения событийной модели в сетях Петри описывает поведение системы. Анализируя результаты выполнения, можно сказать о том, в каких состояниях пребывала или не пребывала система, какие состояния в принципе не достижимы.)</i>	8

Оценивание каждого практического задания проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Требования к содержанию и оформлению отчётов:

Отчет по каждому практическому заданию должен содержать титульный лист с указанием названия задания, фамилий выполнивших студентов, номера группы (подгруппы), фамилию преподавателя; цель практического задания; ход выполнения задания с представлением копий изображений экранов монитора, демонстрирующих основные этапы проведенной работы. Оценивание каждого практического задания проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Критерии оценивания:

Согласно учебной карте дисциплины на практические задания по модулю 2 отводится **40** баллов. Модуль 1 содержит **8** практических задания. Каждое практическое задание оценивается максимум в **5** баллов.

Баллы выставляются обучающимся после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям (критерии представлены из расчета максимальной оценки – **5** баллов):

5 баллов – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все

поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

4 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков удовлетворительным;

3 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

2 балла – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.